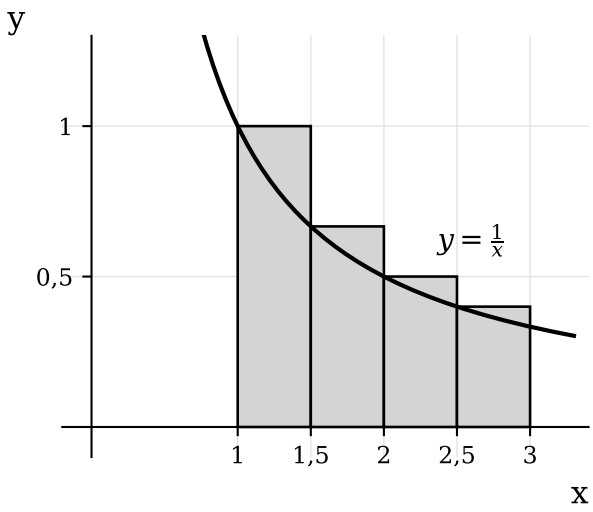
Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN Y MONOTONÍA

La figura muestra L_4 para $y = \frac{1}{x}$ en $[1, 3]$. ¿Cuánto vale aproximadamente y cómo se compara con el área exacta?



A) $L_4 \approx 1{,}28$, una subestimación

B) $L_4 \approx 1{,}28$, una sobreestimación

C) $L_4 \approx 0{,}95$, una subestimación

D) $L_4 \approx 2{,}57$, una sobreestimación

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ancho

$\Delta x = 0{,}5$; extremos izquierdos $1;\ 1{,}5;\ 2;\ 2{,}5$.

2 Suma

$0{,}5\left(1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + \frac{2}{5}\right) \approx 1{,}28$.

3 Compara

f decrece: cada rectángulo queda sobre la curva, así que sobreestima.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con f decreciente, los rectángulos izquierdos sobresalen de la curva.

C) Es R_4, no L_4.

D) Olvida multiplicar por $\Delta x = 0{,}5$.

Idea clave. Mira la figura: si los rectángulos sobresalen, la suma sobreestima.